

Relatório do Alerta: poluicao_no2_alta

RELATÓRIO TÉCNICO DE SUPORTE À DECISÃO MUNICIPAL

ASSUNTO: ALERTA DE POLUIÇÃO POR DIÓXIDO DE AZOTO (NO₂)

1. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório analisa o alerta poluicao_no2_alta, centralizado na monitorização da qualidade do ar. Com uma incidência de 52,95 por cento num universo de 10.768 registos, este alerta representa a ocorrência mais frequente no sistema, exigindo uma atenção operacional contínua e uma resposta estruturada por parte dos serviços municipais. A elevada prevalência deste indicador sublinha a necessidade de medidas de mitigação persistentes e não apenas reativas.

2. ANÁLISE QUANTITATIVA DO ALERTA

O alerta ocorreu 5.702 vezes. Os dados ambientais médios registados durante estes eventos indicam uma temperatura de 17,47 graus Celsius e uma humidade de 47,62 por cento. O valor médio de NO₂ detetado é de 132,84. Os valores de velocidade do vento, precipitação, PM₁₀, PM_{2.5} e Ozono (O₃) não estão disponíveis nos registos deste alerta. A ação recomendada mais frequente é a redução de tráfego em zonas críticas (5.702 ocorrências), seguida da monitorização de secura ambiental (1.507) e apoio a populações vulneráveis (911). A predominância da redução de tráfego confirma que este é o principal vetor de pressão sobre a qualidade do ar no município.

3. INTERPRETAÇÃO OPERACIONAL PARA PROTECÇÃO CIVIL

O alerta permite a priorização de meios no terreno, focando a intervenção na gestão da mobilidade urbana. A Protecção Civil deve interpretar este dado como um sinal de alerta para a saúde pública, especialmente para populações sensíveis. Relativamente à fiabilidade, o sistema pode gerar falsos positivos, levando a intervenções desnecessárias, ou falsos negativos, omitindo picos de poluição nocivos. Dado que a fiabilidade dos modelos de classificação é elevada, o risco de erro técnico é moderado, mas exige sempre validação por sensores de rede fixos antes de operações de grande escala.

4. INTERPRETAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Para mitigar a recorrência deste alerta, recomendam-se as seguintes ações:

Primeiro, a implementação de Zonas de Emissões Reduzidas ou interdições temporárias de circulação em eixos rodoviários críticos, baseadas na previsibilidade do modelo.

Segundo, a requalificação do planeamento urbano com o aumento de barreiras arbóreas, dado que a correlação entre a poluição e a temperatura sugere que o planeamento deve integrar a mitigação de ilhas de calor para reduzir a acumulação de poluentes.

5. AVALIAÇÃO DOS MODELOS DO MÓDULO 2

Na classificação, o modelo Random Forest Classifier apresenta o melhor desempenho, com uma Accuracy de 0,98 e um F1-Score de 0,97, superando a Regressão Logística. Na regressão para a previsão de NO₂, a Regressão Linear apresenta um MAE de 5,11 e um RMSE de 6,71, com um R² de 0,71, mostrando-se marginalmente mais eficaz que o Random Forest Regressor (MAE 5,36; RMSE 6,90; R² 0,70). Apesar destas métricas, a confiança nos modelos deve ser cautelosa, uma vez que as métricas de erro apenas refletem a precisão estatística e não a causalidade física dos eventos.

6. LIMITAÇÕES, RISCOS ÉTICOS E VALIDAÇÃO HUMANA

A dependência de modelos de dados acarreta riscos de enviesamento se os dados de treino não representarem equitativamente todas as zonas da cidade. Existe o risco de alucinação ou erros de previsão em situações meteorológicas extremas não incluídas no histórico. É imperativo manter a validação humana, onde o técnico de dados e a Protecção Civil atuam como o filtro final, garantindo que a transparência dos algoritmos não é comprometida pela opacidade da tecnologia, evitando uma automação cega que possa negligenciar contextos sociais locais.

7. CONCLUSÃO

A integração dos dados de alertas, das métricas de modelação e da estratégia de planeamento é vital para a transição para uma cidade sustentável. O sistema fornece a base necessária para a tomada de decisão informada, mas a sua eficácia reside na capacidade da Câmara Municipal em converter estes indicadores em políticas públicas que protejam a saúde pública e reduzam o impacto ambiental urbano a longo prazo.